第一章 行列式

1. $(-1)^{n-1}n!$
2. 3
3. -8
4. $8(a+b)$
5. -18，提示：即求$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$的值
6. 1，提示：行列式中某一行(列)元素与其他行(列)元素的代数余子式乘积之和为0。
7. 见教材

第二章 矩阵

1. I，提示：$(\alpha^T\alpha)(\alpha^T\alpha)=\alpha^T(\alpha\alpha^T)\alpha=2\alpha^T\alpha$
2. $\begin{pmatrix} 9 & 0 & 9 \\ -9 & 0 & -9 \\ 18 & 0 & 18 \end{pmatrix}$，提示：$A=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}(1,0,1)$，利用结合律计算$A^3$。
3. $A-3I$
4. $-\dfrac{16}{27}$
5. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，提示：矩阵$B$左(右)乘初等矩阵相当于对$B$作相应的初等行(列)变换。
6. 见教材

第三章 线性方程组

1. B，提示：由题设α可由β,γ线性表示，γ可由α,β线性表示。
2. 2，提示：用矩阵乘法表示向量组之间的线性表示关系，由题设$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，两边取行列式，注意$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\neq 0$。
3. 见教材
4. (a)$(-1,-3,0,1)^T$,(b)特解：$(1,2,3,4)^T$，通解：$(1,2,3,4)^T+c(-1,-3,0,1)^T, c\in\mathbb{R}$

5. 见教材

第四章 矩阵的特征值

1. 2，提示：$2I-A$有特征值0
2. $a=0,b=1$，提示：相似矩阵有相同特征值，再用特征值性质。
3. 11，提示：A的特征值为$1,2,3$，$|A|=6$。
4. D，提示：B错在特征向量不同，C错在矩阵未必可对角化，D正确性可按相似定义验证。
5. C，提示：注意各选项与题中A均有相同特征值$\lambda_1=1$(二重)及$\lambda_2=2$。此题即判断各选项是否可对角化，三阶矩阵可对角化当且仅当有3 个线性无关特征向量，这里只需对各选项（分别记为A_1,A_2,A_3,A_4）的二重特征值λ_1验证$(\lambda_1 I-A_i)x=0$基础解系是否含2个向量。
6. 证明略，提示：特征值、特征向量的概念。
7. 见教材

第五章 二次型

1. B，提示：注意A,B为对角矩阵，易见其秩、正负惯性指标相同（故合同），但特征值不同（故不相似）。
2. B,D，提示：对称矩阵合同当且仅当它们有相同的秩和正负惯性指标。注意各选项均为对角矩阵但题中A不是，故需找到与A合同的对角矩阵，以确定A 的秩和正负惯性指标。
   (a) 法一：写出A 对应的二次型，用配方法得标准形，标准形对应的对角矩阵与A合同；
   (b) 法二：实对称矩阵A正交相似于（从而合同于）以λ_1,λ_2（A的特征值）为对角线元素的对角矩阵——此法就是用正交变换法将二次型化标准形。
3. $\lambda>5$，提示：写出二次型的矩阵，其顺序主子式都大于0。
4. $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$，提示：正定的3元二次型的规范形必为y^TI_3y，变元y_1,y_2,y_3用其他符号书写亦可。
5. (a) $a=2,b=4$，提示：因所用为正交变换法，故两个二次型的矩阵相似：$A=\begin{pmatrix}2&a&0\\a&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}b&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$（注意二次型的标准形$f=by_1^2+y_2^2$实际上有3个变元，缺项为$0\cdot y_3^2$），故$A$ 的特征值为$b,1,0$，再由特征值性质可得；
   (b) $Q=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&0&1\\0&\sqrt{2}&0\end{pmatrix}$，各列次序（对应于特征值$4,1,0$）不可更改。
6. 化标准形见教材，化规范形略